

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN EL TENIENTE
GERENCIA DE PROYECTOS

**CONTRATO MARCO ESTUDIOS DE SUSTENTABILIDAD Y
PERMISOS LEGALES
ODS N°48**

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 110 KV SAUZAL –
MINERO**

CONTRATO N° 4502214100

ÁREA:	SUMINISTRO ELÉCTRICO
SUBÁREA:	LÍNEA DE TRANSMISIÓN
CONTENIDO:	APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
TIPO DE DOCUMENTO:	INFORME
CÓDIGO GPRO:	4502214100-06510-INFSU-00028

P	07-12-2023	SIGUIENTE FASE	PG	LC	LC	MDC	GZQ	MVR
B	02-11-2023	REVISIÓN DE CODELCO	PG	LC	LC	MDC	GZQ	MVR
A	16-08-2023	REVISIÓN INTERNA	MicoForest	LC	LC	-	-	-
REV.	FECHA	EMITIDO PARA	POR.	REV.	APR.	REV ESP	REV ESP	J. ING.
			EMPRESA COLABORADORA			CODELCO		

 Knight Piésold CONSULTING	KNIGHT PIÉSOLD S.A.	Pág. 1 de 42
	SA202-00598-15-REP-MA-0010	REV. P



CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 2 de 42

ÍNDICE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	6
	2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	7
	4.1 Revisión Bibliográfica.....	7
	4.2 Campaña de Terreno.....	8
	4.3 Caracterización de la Vegetación Terrestre	8
	4.4 Flora Terrestre	11
5	RESULTADOS	15
	5.1 Determinación del Área de Influencia.....	15
	5.2 Revisión Bibliográfica.....	17
	5.3 Campaña de Terreno y Puntos de Muestreo.....	18
	5.4 Caracterización de la Vegetación Terrestre	25
	5.5 Clasificación de la Vegetación	31
	5.6 Flora Terrestre	32
	5.7 Singularidades Ambientales.....	34
	5.8 Áreas Afectadas por Incendio	36
6	Conclusiones.....	39
7	Bibliografía	40

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 3 de 42
---	---	--

ÍNDICE TABLAS

Tabla 4-1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico	10
Tabla 4-2. Categorías de Cobertura.....	11
Tabla 5-1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.....	19
Tabla 5-2. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia	25
Tabla 5-3. Listado florístico caracterizado en el Área de Influencia.....	32

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto	5
Figura 5-1. Área de Influencia.....	16
Figura 5-2. Ubicación de los Puntos de Muestreo (1 de 3).....	22
Figura 5-3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (2 de 3).....	23
Figura 5-4. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (3 de 3).....	24
Figura 5-5. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (1 de 3) .	26
Figura 5-6. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (2 de 3) .	27
Figura 5-7. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (3 de 3) .	28
Figura 5-8. Área afectación incendio forestal, diciembre de 2021.	37

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 4 de 42
---	--	---

1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre para el Proyecto “Mejoramiento Líneas de Transmisión 110 kV Sauzal-Minero”, de CODELCO División El Teniente (DET), localizado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, provincia de Cachapoal, comuna de Machalí. Lo anterior, en conformidad a lo establecido en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el D.S. N°40 de 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

La caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia del Proyecto, se realiza según los contenidos establecidos en el artículo 18, literal e.2 del RSEIA, donde se indica lo siguiente: *“Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. Asimismo, se incluirán las relaciones existentes con el medio físico y con los ecosistemas acuáticos continentales y marinos”*.

La descripción de la flora y vegetación se realizó según los lineamientos de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Cabe destacar que el Proyecto contempla el mejoramiento de dos líneas de transmisión de 110 kV existentes y considera la construcción de nuevas estructuras, rebajes de terreno y construcción de nuevos caminos de acceso. Al sur del control de Maitines, estas líneas recorren paralelamente una misma área, al norte del control de Maitenes las líneas se separan y siguen de forma independiente por áreas distintas. El levantamiento de información en terreno se realizó en las estaciones climáticas de primavera de 2021 y de verano de 2022, cuyos resultados se presentan a continuación.

La ubicación general del Proyecto se presente a continuación, en la Figura 1-1.

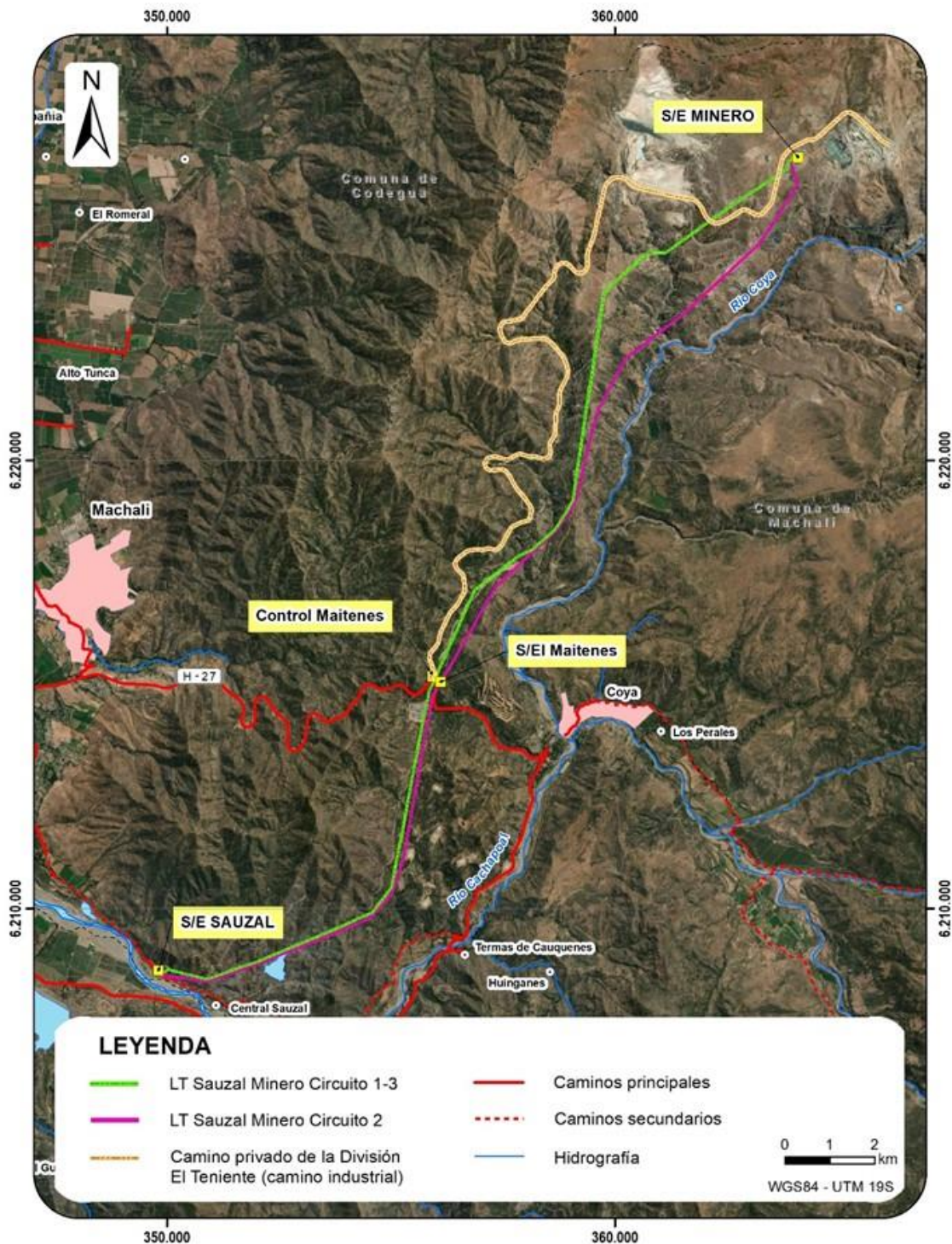


Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto



2 OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia del Proyecto. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que el Proyecto pudiera producir sobre la componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el Área de Influencia.
- Caracterizar la flora vascular del Área de Influencia, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente Flora y Vegetación Terrestre.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del D.S N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), se define Área de Influencia (AI), como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para la delimitación y caracterización del Área de Influencia del componente Flora y Vegetación Terrestre, como primer paso se definió un buffer de 500 metros como Área de Estudio, en base al Catastro de Recursos Vegetacionales de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, de CONAF y la Universidad Austral de Chile (2011), de acuerdo las obras y actividades que requieren la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales y antropizados para posteriormente considerar lo expuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA" (CONAF, 2020), documento que indica que el Área de Influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados. Para delimitación y descripción del Área de Influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la "Guía para la



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGÍSTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 7 de 42

Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

Consecuentemente, el AI se encuentra determinada por las partes, obras y acciones contempladas para la reparación y mantenimiento de torres existentes (estructuras y fundaciones), la instalación de nuevas torres, instalaciones de faena, rebajes de terreno, y la construcción de nuevos caminos de acceso a las torres, esto considerando que este tipo de obras y actividades requieren la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales y antropizados, en las cual se generaría un potencial alteración de las formaciones vegetales identificadas en el área. Por lo anterior, el Área de Influencia para esta componente corresponde a la proyección directa de las referidas obras y actividades considerando un buffer de 15 metros, en el entendido de que el emplazamiento de estas partes y obras tendrían una afectación directa sobre la vegetación. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del Proyecto sobre las comunidades vegetacionales observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación (UHV). Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del Área de Influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFUSU-00028 Rev.:P Página: 8 de 42
---	--	--

Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006 y 2017).

4.2 Campaña de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación Terrestre se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021 en temporada de primavera y la segunda entre los días 14 y 18 de febrero de 2022, en temporada de verano. Las campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

4.3 Caracterización de la Vegetación Terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

4.3.1 Fotointerpretación

El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación (UHV) existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa Google Earth del año 2021. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

4.3.2 Puntos de Muestreo

En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el Área de Influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada formación de vegetación preliminar. En este estudio se efectuaron 73 puntos de muestreo, de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestres.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 9 de 42
---	--	---

4.3.3 Descripción de la Vegetación

En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados;
- Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo;
- Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura; y
- Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 4-1.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 10 de 42

Tabla 4-1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 4-2.



Tabla 4-2. Categorías de Cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

4.3.4 Clasificación de la Vegetación

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, para verificar la posible presencia de formaciones xerofíticas, se consideró lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su artículos N° 2, N° 14, y en el artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (D.S. N° 93/08 del MINAGRI, modificado por el D.S. N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el D.S. N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el área geográfica donde se inserta el Proyecto, un área se define como bosque nativo si su cobertura de copas de individuos arbóreos es superior al 25%, con superficie superior a 0,5 ha y ancho de 40 metros o más. En tanto, un área se define como formación xerofítica si la densidad de individuos arbustivos, listados en el D.S. N°68 del MINAGRI, es superior a 500 individuos por hectárea, siendo la formación de superficie superior a 1 ha y con un ancho de al menos 20 metros.

4.4 Flora Terrestre

La Flora Terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea (UHV)



derivada del muestreo de vegetación. La Flora fue descrita en cada uno de los 73 puntos de muestreo de vegetación. El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de Flora es el mismo que el de la parcela de Vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

4.4.1 Nomenclatura Taxonómica

La flora registrada en el Área de Influencia fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez et al. (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el Área de Influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2 Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el Área de Influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez et al. (2018).

4.4.3 Origen Geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFUSU-00028 Rev.:P Página: 13 de 42
---	--	---

que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez et al. (2018).

4.4.4 Estados de Conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N°151/2007, N°50/2008, N°51/2008 y N°23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N°33/2011, N°41/2011, N°42/2011, N°19/2012, N°13/2013, N°52/2014, N°38/2015, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020, N°44/2021 y N°10/2023 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 14 de 42

- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N°586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.4.5 Singularidades Ambientales

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del Área de Influencia del Proyecto.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 15 de 42
---	--	--

5 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

5.1 Determinación del Área de Influencia

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Machalí, provincia del Cachapoal, Región de O'Higgins. En términos vegetacionales, de acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica íntegramente en las Regiones de la Estepa Alto Andina y del Matorral y del Bosque Esclerófilo, dentro de las formaciones del Matorral Esclerófilo Andino y Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina.

En consecuencia, el Área de Influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del Proyecto que, necesariamente, tendrían una afectación sobre la vegetación abarcando una superficie de 166,3 hectáreas, las cuales están representadas, en términos espaciales, en la Figura 5-1. Cabe considerar que para definir el área de influencia se consideró un buffer de 15 metros alrededor de las obras del proyecto, tomando como eje principal la faja de seguridad de ambas líneas de transmisión.

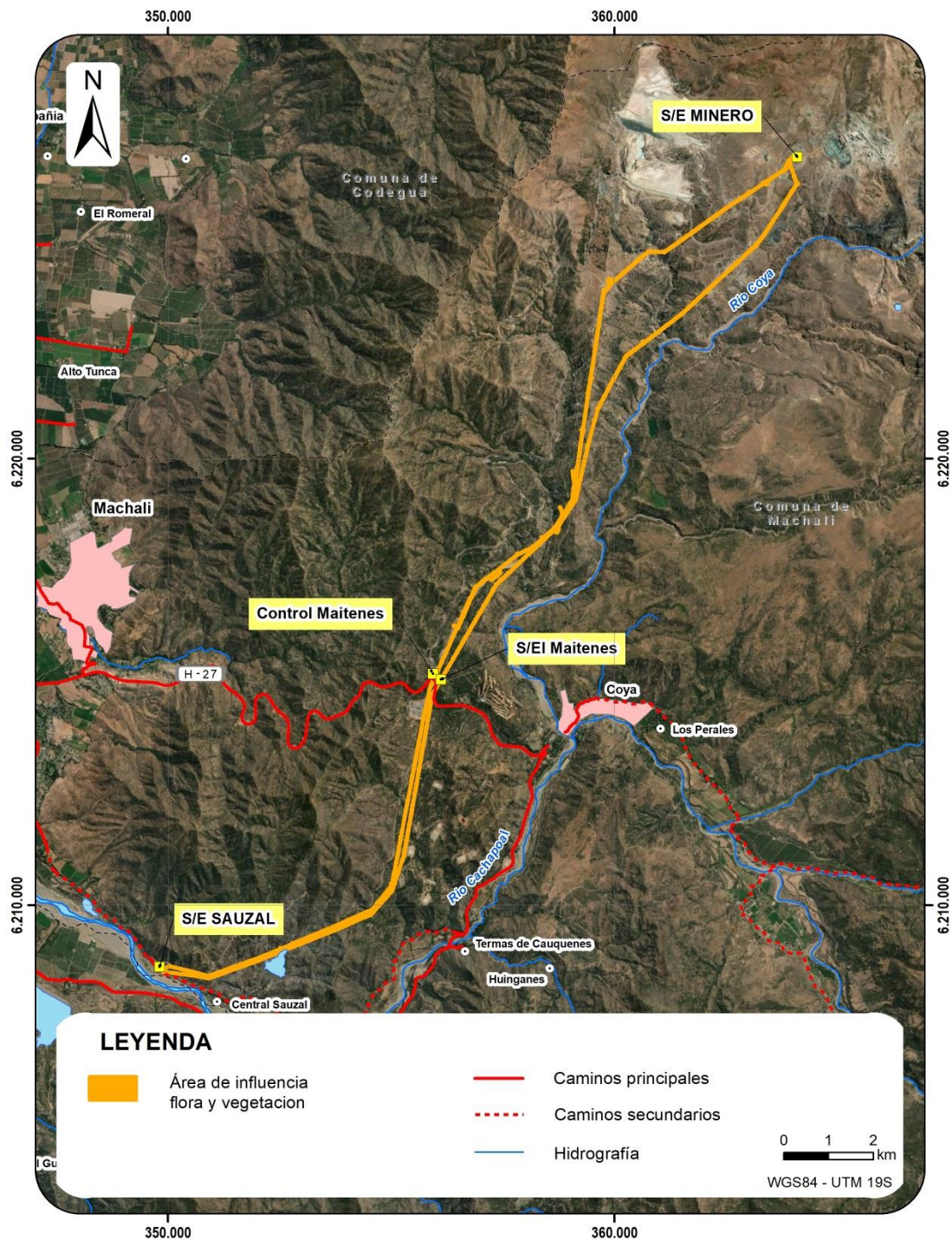


Figura 5-1. Área de Influencia

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 17 de 42
---	--	--

5.2 Revisión Bibliográfica

Considerando lo señalado en el punto anterior, el trabajo se realizó en base a información disponible, a través de una recopilación de información bibliográfica. A continuación, se detalla la recopilación de antecedentes realizada.

5.2.1 Vegetación Terrestre

Ajustando la escala descriptiva, Gajardo (1994) describe el entorno del Proyecto dentro de las regiones de la Estepa Altoandina y del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

La Región de la Estepa Altoandina se encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII Región. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o “coirones” y, los arbustos bajos de follaje reducido (“tolas”). El conjunto de las formaciones vegetales constituye un mosaico en que predomina una u otra de las formas biológicas mencionadas.

La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo.

Los paisajes vegetales han sido profundamente afectados por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial (Gajardo, 1994).

A una escala mayor, las formaciones vegetales en las cuales se inserta el área de influencia corresponden al Matorral Esclerófilo Andino y al Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina.

En un sentido muy estricto, el Matorral Esclerófilo Andino debiera estar incluido en la región de los matorrales y bosques esclerófilos. Pero, considerando su fisionomía general, resultante de una gran imbricación con los elementos florísticos andinos, es referible predominantemente a una estepa altoandina de mucho desarrollo estructural y gran diversidad local. Por esta razón, ha sido incluida en esta región ecológica. Responde a un patrón de distribución que está determinado esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos altitudinales muy estrechos, siendo importante la influencia de la exposición. Penetra profundamente en la Cordillera de los Andes por los cajones de los grandes ríos, con lo cual se establece un complejo mosaico de



comunidades locales. Como su ubicación está próxima a las zonas del país con más alta población humana, se encuentra muy alterada tanto en su estructura como en su composición de especies (Gajardo, 1994).

La distribución del Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Plischoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto en cuatro pisos vegetacionales:

- Matorral Bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*;
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilia trinervis*;
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*; y
- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithraea caustica* y *Lomatia hirsuta*.

5.3 Campaña de Terreno y Puntos de Muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021 en temporada de primavera y la segunda entre los días 14 y 18 de febrero de 2022 en temporada de verano.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación se definieron 73 puntos de muestreo en las campañas de terreno. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 100 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m², utilizando el mismo centro de parcela.

Las coordenadas UTM de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 5-1 y Figura 5-2, Figura 5-3 y Figura 5-4.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 19 de 42

Tabla 5-1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P01	355.934	6.214.980
P02	355.853	6.214.657
P03	355.788	6.214.366
P04	355.779	6.214.219
P05	355.768	6.214.053
P06	355.694	6.213.750
P07	355.642	6.213.362
P08	355.564	6.213.163
P09	355.525	6.212.888
P10	355.493	6.212.635
P11	355.439	6.212.409
P12	355.391	6.211.941
P13	355.382	6.212.182
P14	355.333	6.211.717
P15	355.261	6.211.356
P16	355.246	6.211.201
P17	355.143	6.210.881
P18	355.075	6.210.631
P19	354.986	6.210.363
P20	354.784	6.210.113
P21	354.467	6.209.823
P22	354.466	6.209.825
P23	354.196	6.209.718
P24	353.875	6.209.567
P25	353.695	6.209.463
P26	353.465	6.209.382
P27	353.337	6.209.301
P28	353.031	6.209.198
P29	352.854	6.209.128



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 20 de 42

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P30	352.553	6.208.998
P31	351.780	6.208.709
P32	351.463	6.208.569
P33	351.146	6.208.479
P34	360.317	6.224.250
P35	360.090	6.224.048
P36	359.900	6.223.876
P37	359.815	6.223.784
P38	359.755	6.223.623
P39	359.720	6.223.415
P40	359.654	6.223.030
P41	359.616	6.222.752
P42	359.578	6.222.516
P43	359.595	6.222.260
P44	359.485	6.221.839
P45	359.406	6.221.402
P46	359.391	6.221.147
P47	359.534	6.220.983
P48	359.422	6.220.383
P49	359.334	6.220.011
P50	359.141	6.219.625
P51	359.101	6.219.313
P52	359.158	6.219.235
P53	359.045	6.218.956
P54	359.031	6.219.047
P55	364.021	6.226.788
P56	361.999	6.226.483
P57	362.658	6.225.548
P58	363.608	6.226.321
P59	361.676	6.225.017



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 21 de 42

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P60	363.391	6.224.963
P61	361.771	6.223.480
P62	361.516	6.223.242
P63	356.742	6.216.810
P64	356.513	6.216.401
P65	356.469	6.216.194
P66	356.367	6.216.120
P67	356.254	6.215.728
P68	356.242	6.215.702
P69	356.163	6.215.464
P70	356.097	6.215.360
P71	358.104	6.217.944
P72	358.534	6.218.355
P73	358.784	6.218.641

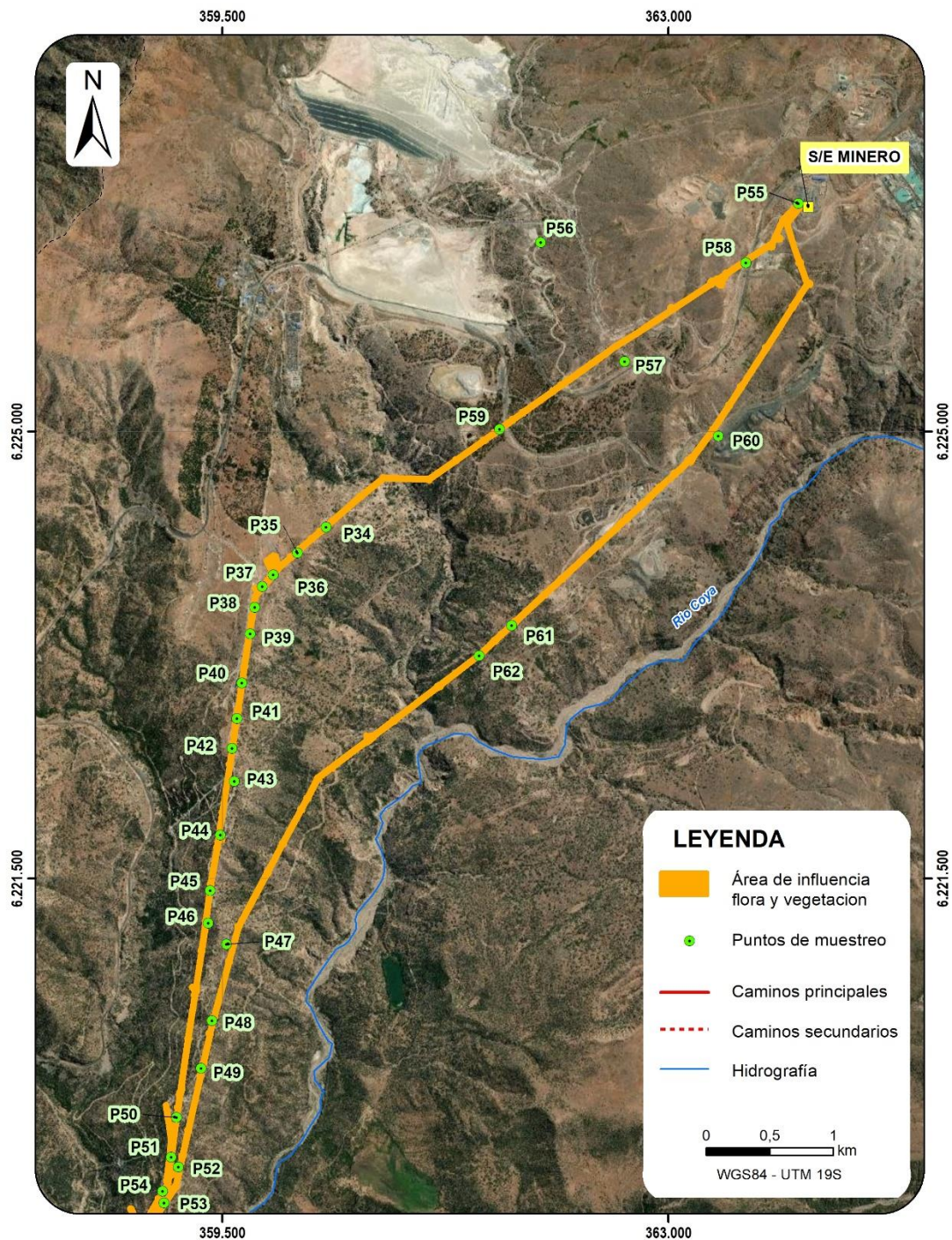


Figura 5-2. Ubicación de los Puntos de Muestreo (1 de 3)

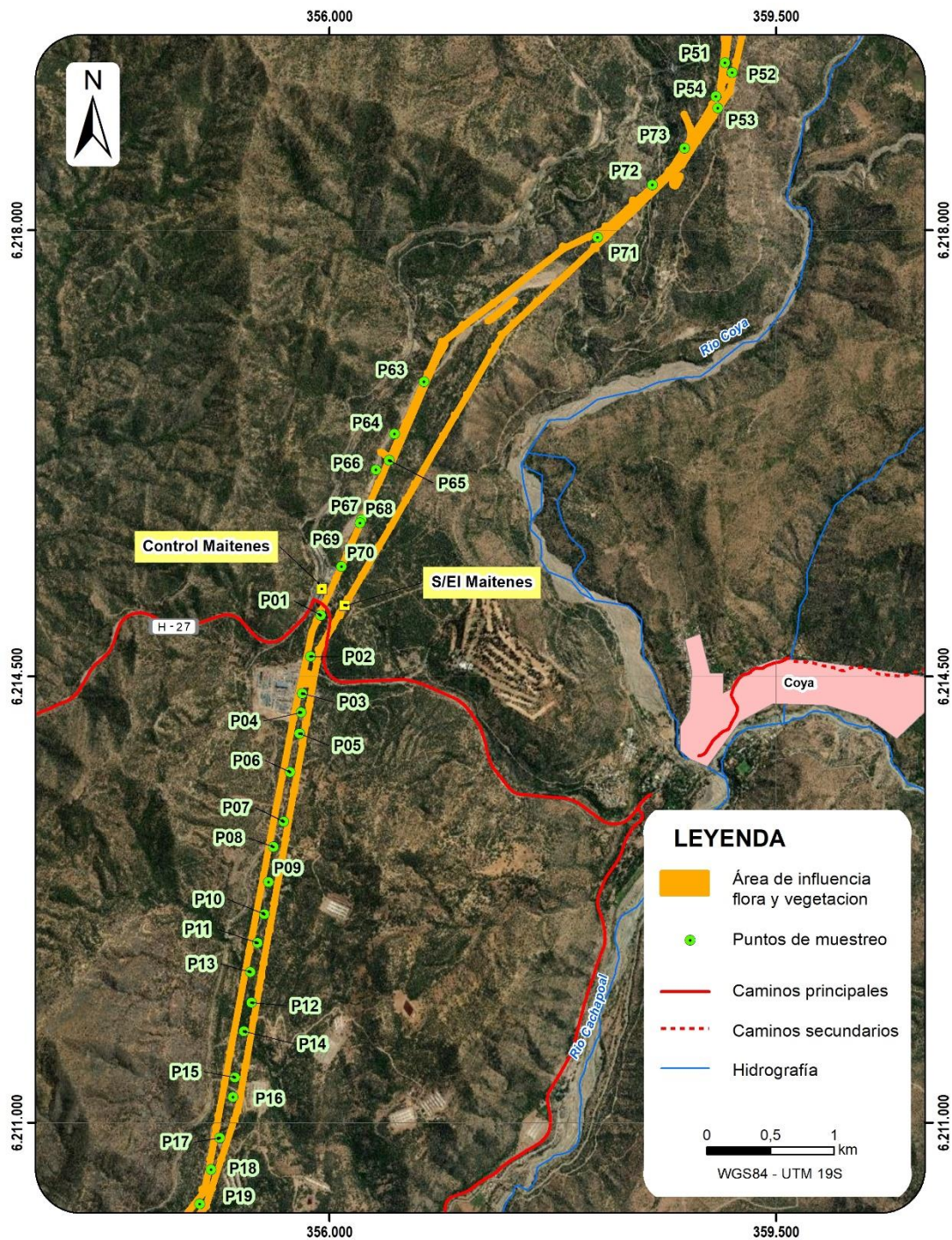


Figura 5-3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (2 de 3)

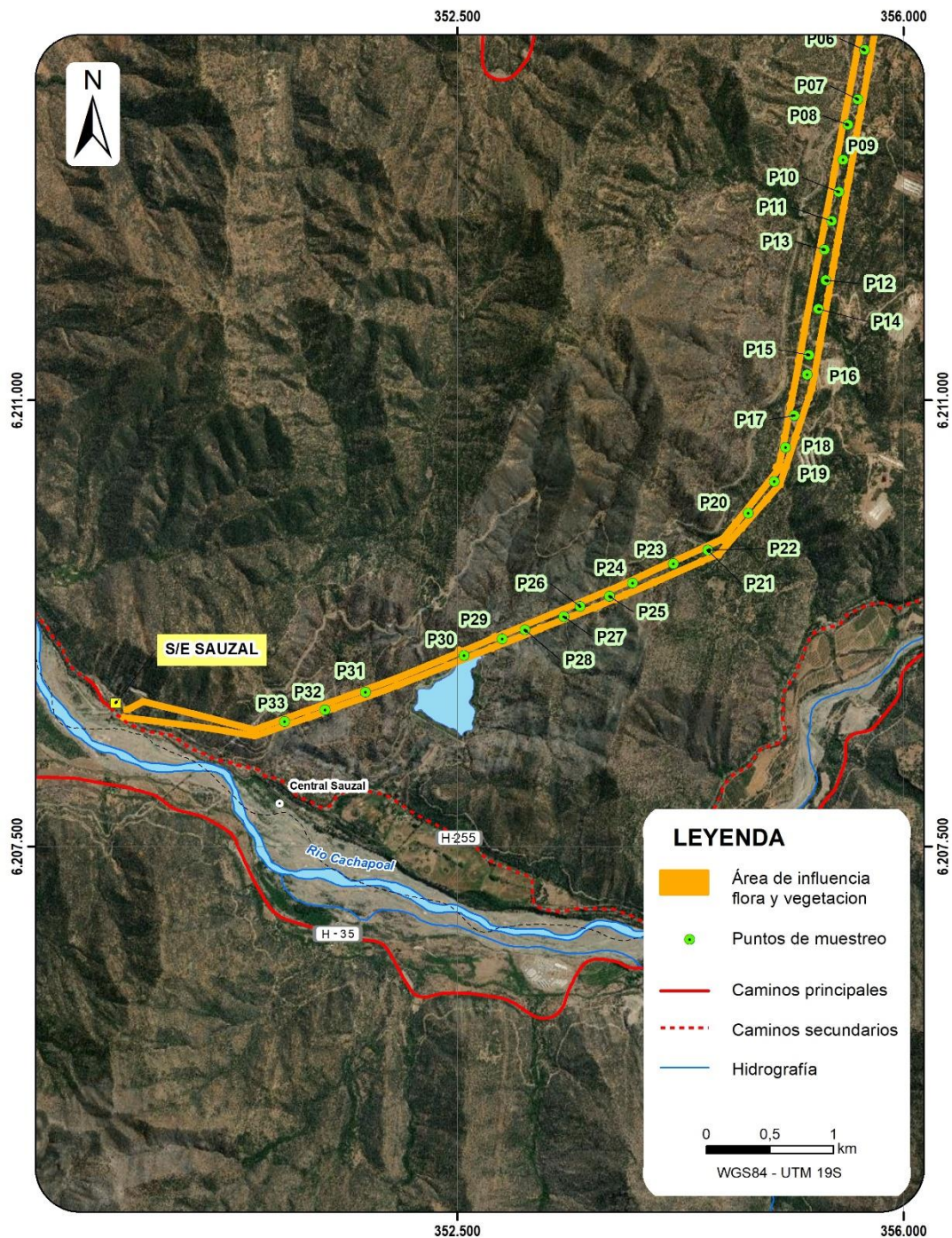


Figura 5-4. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (3 de 3)



5.4 Caracterización de la Vegetación Terrestre

Dentro del Área de Influencia del Proyecto se identificaron, seis (6) Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a “Bosque Nativo Esclerófilo”, “Matorral Nativo”, “Plantación Forestal”, “Pradera”, Plantación de *Robinia pseudoacacia* y Sin Vegetación. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el Área de Influencia con distinto grado de participación como se muestra en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad Homogénea de Vegetación (UHV)	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)
Bosque Nativo Esclerófilo	127,4	76,6
Matorral Nativo	29,2	17,6
Plantación Forestal	0,6	0,4
Pradera	0,1	0,1
Plantación de <i>Robinia pseudoacacia</i>	5,4	3,2
Sin Vegetación	3,6	2,2
Total	166,3	100

Al respecto y como se observa en la Tabla 5-2, la unidad “Bosque Nativo Esclerófilo” corresponde a la unidad predominante en el Área de Influencia. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del Área de Influencia del Proyecto, se encuentra representada en la Figura 5-5, Figura 5-6 y Figura 5-7.

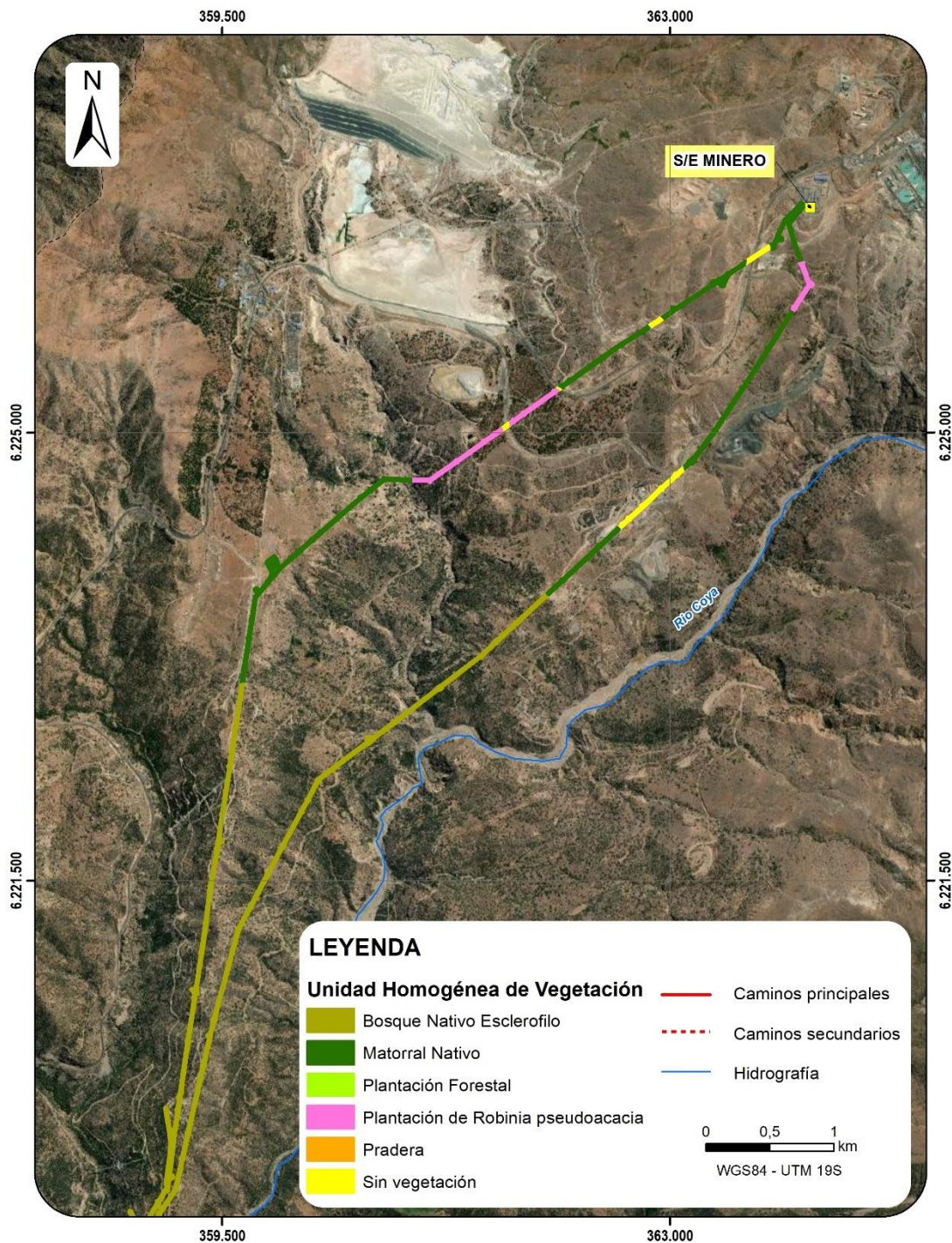


Figura 5-5. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (1 de 3)

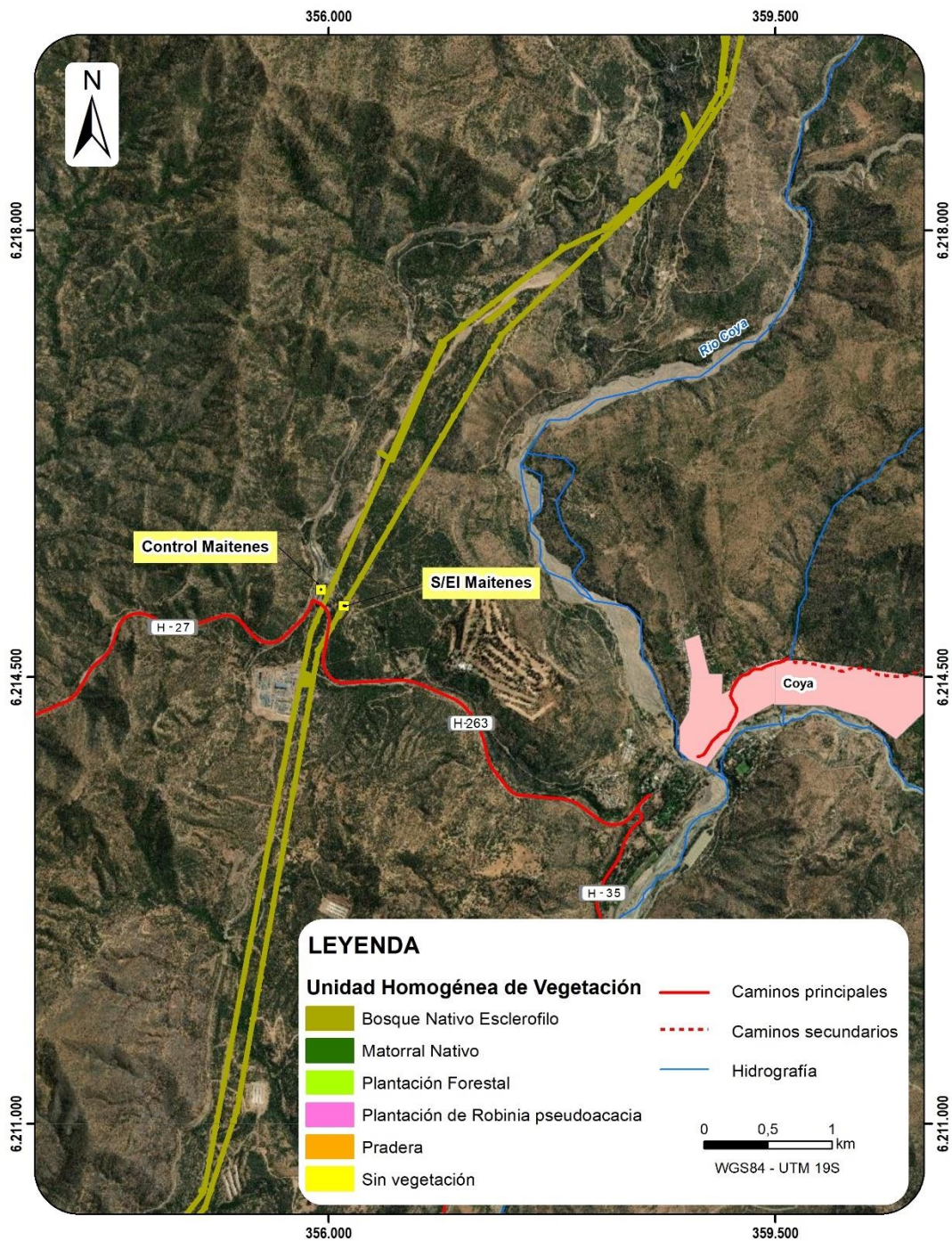


Figura 5-6. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (2 de 3)

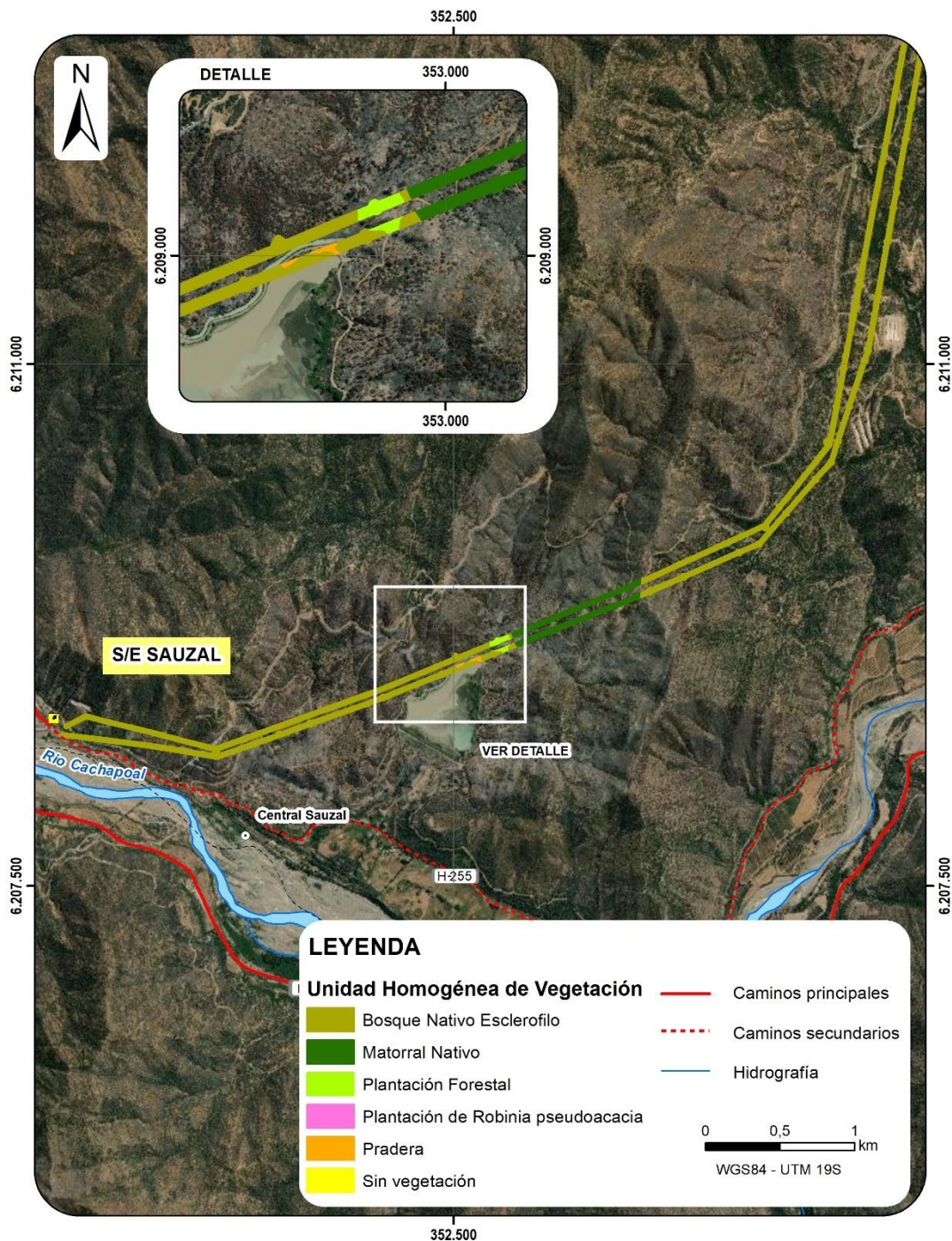


Figura 5-7. Distribución espacial de las Unidades Homógenas de Vegetación (3 de 3)

A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación (UHV) identificadas en términos de estratificación florística y estructura:

Bosque Nativo Esclerófilo

Corresponde a la formación con mayor presencia dentro del Área de Influencia. Corresponde a una formación con dominancia de las especies arbóreas *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria*. La cobertura registrada es variable de clara (25-50%) a poco densa (50-75%) y las alturas se registraron variables de 1 a 2 metros y de 2 a 4 metros. Como segundo estrato se registró uno arbustivo con coberturas claras (25-50%) y alturas no superiores a 2 metros. Las especies presentes corresponden a *Kageneckia oblonga*, *Colletia spinossisima* y *Baccharis linearis*.

Finalmente, se registró un tercer estrato herbáceo con coberturas muy claras (10-25%) y alturas que no superaban los 0,5 metros. Las especies presentes corresponden a *Hypericum perforatum*, *Escholzia californica* o *Teucrium bicolor*.

Fotografía 1: Bosque Nativo Esclerófilo



Matorral Nativo

Corresponde a una formación dominada por especies arbustivas y suculentas, con exposición noroeste. Como primer estrato se registró uno arbustivo con presencia de *Kageneckia oblonga*, *Colletia spinossisima* y *Baccharis linearis*. La cobertura registrada corresponde a muy clara (10-25%) y las alturas no superan los 2 metros. Como segundo estrato se registró uno suculento con coberturas escasas (5-10%) y alturas que tampoco superaban los 2 metros. Las especies presentes corresponden a *Echinopsis chilensis* y *Puya alpestris*. Como último estrato se registró uno herbáceo con cobertura muy escasa (1-5%) y alturas no superiores a los 0,5 metros, lo que puede ser dado por la pedregosidad alta presente en la ladera.

En sectores de altura, especialmente cercano a la subestación Minero, se registró la presencia de matorrales con dominancia de *Baccharis linearis* y *Chuquiraga opositifolia*, con registro de coberturas escasas (5-10%) y alturas que no superaban 1 metro.

Fotografía 2: Matorral Nativo



Plantación Forestal

Corresponde a una formación con dominancia de *Eucalyptus globulus* con cobertura clara (25-50%) y alturas variables de 4 a 8 y 8 a 16 metros. Como segundo estrato se registró uno arbóreo bajo con presencia escasa de *Acacia caven*.

Fotografía 3: Plantación Forestal



Pradera

Corresponde a la formación con la menor superficie dentro del Área de Influencia y se encuentra influenciada directamente por la presencia de la Central Hidroeléctrica Sauzal. Se registró un único estrato correspondiente a herbáceo con coberturas poco densas y alturas no superiores a 0,5 metros. Las especies presentes corresponden a *Galega officinalis* y *Agrostis capillaris*.

Fotografía 4: Pradera



Plantación de *Robinia pseudoacacia*

Corresponden a sectores con dominancia de la especie exótica *Robinia pseudoacacia* la cual fue forestada en los sectores definidos en esta unidad de vegetación. La cobertura de los ejemplares corresponde a clara (25-50%) y la altura es de 2 a 4 metros.

Sin Vegetación

Corresponden a sectores donde no se registraron especies vegetales debido a la intervención del área, ya sea por la presencia de caminos o botaderos.

5.5 Clasificación de la Vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetacional “Bosque Nativo Esclerófilo” corresponde a una formación que, para su afectación, se requerirá la presentación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) N°148 que regula la corta de bosques nativos para ejecutar obras civiles.

Respecto a los matorrales nativos, es importante destacar que si bien, existen especies que se encuentran listadas en el DS N°68/2009, de acuerdo con la Ley N°20.283 y su Reglamento,



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 32 de 42

no cumple con el requisito de tener 500 plantas/hectárea, corroborándose así, la no aplicabilidad del PAS N°151.

Para las formaciones definidas como Plantación forestal y plantación de *Robinia pseudoacacia*, de acuerdo con la información presentada y los antecedentes legales dispuestos en el marco del D.L. N°701/1974 del Ministerio de Agricultura, estas formaciones vegetacionales, cumplen con los requisitos para, en caso de ser necesaria su intervención, tramitar ambiental y sectorialmente el PAS N°149.

5.6 Flora Terrestre

La diversidad florística presente en el Área de Influencia se determinó mediante la realización de 73 parcelas de muestreo. Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el Área de Influencia. Mediante lo cual se encontraron 64 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en la Tabla 5-3.

Tabla 5-3. Listado florístico caracterizado en el Área de Influencia

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	N	Arbóreo	NE	
2	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridaceae	N	Herbáceo	LC	D.S. N°19/2012
3	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	Pteridaceae	N	Herbáceo	LC	D.S. N°19/2012
4	<i>Agrostis capillaris</i>	-	Poaceae	Ex	Herbáceo	NA	
5	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NA	
6	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	N	Arbóreo	NE	
7	<i>Azara celastrina</i>	Corcolén	Salicaceae	En	Arbustivo	NE	
8	<i>Baccharis linearis</i>	Chilca	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
9	<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
10	<i>Baccharis salicifolia</i>	Romerillo	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
11	<i>Berberys chilensis</i>	Michay	Berberidaceae	En	Arbustivo	NE	
12	<i>Calceolaria sp.</i>	Capachito	Calceolariaceae	-	Herbáceo	-	
13	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NI	
14	<i>Centaurea melitensis</i>	Abre puños	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NI	
15	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
16	<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	Chuquiraga	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
17	<i>Colliguaja odorífera</i>	Colliguay	Euphorbiaceae	En	Arbustivo	NE	
18	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Rosaceae	En	Arbustivo	NE	



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 33 de 42

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
19	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Lauraceae	En	Arbóreo	NE	
20	<i>Cuscuta sp.</i>	-	Convolvulaceae	-	Herbáceo	-	
21	<i>Dichondra sericea</i>	-	Convolvulaceae	Ex	Herbáceo	NI	
22	<i>Dioscorea sp.</i>	-	Dioscoreaceae	-	Herbáceo	-	
23	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	En	Suculento	NT	D.S. N°41/2011
24	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	Ephedraceae	En	Arbustivo	NE	
25	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Geraniaceae	Ex	Herbáceo	NI	
26	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Escalloniaceae	En	Arbustivo	NE	
27	<i>Escholszia californica</i>	Dedal de oro	Papaveraceae	Ex	Herbáceo	NI	
28	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Ex	Arbóreo	NI	
29	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barbón	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
30	<i>Eupatorium salivum</i>	Salvia	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
31	<i>Fumaria agraria</i>	Hierba del chanco	Papaveraceae	Ex	Herbáceo	NI	
32	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Fabaceae	Ex	Herbáceo	NI	
33	<i>Geranium core-core</i>	Core Core	Geraniaceae	N	Herbácea	NE	
34	<i>Guindilia trinervis</i>	Guindilla	Sapindaceae	En	Arbustivo	NE	
35	<i>Haplopappus sp</i>	-	Asteraceae	-	Herbácea	-	
36	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del cerro	Asteraceae	Ex	Herbácea	NI	
37	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Hypericaceae	Ex	Herbácea	NI	
38	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Rosaceae	En	Arbustivo	NI	
39	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	En	Arbóreo	NE	
40	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo	Campanulaceae	En	Arbustivo	NE	
41	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	N	Arbóreo	NE	
42	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	N	Arbustivo	NE	
43	<i>Nardophyllum lanatum</i>	Chilca	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
44	<i>Nicotiana glauca</i>	Nicotiana	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
45	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	-	Asteraceae	E	Arbustivo	NE	
46	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	En	Arbóreo	NE	
47	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
48	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
49	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Vira Vira	Asteraceae	N	Herbáceo	NE	
50	<i>Puya alpestris</i>	Chagual	Bromeliaceae	En	Herbáceo	NE	
51	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Bromeliaceae	En	Herbáceo	LC	D.S. N°42/2011
52	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	N	Arbóreo	NE	



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 34 de 42

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
53	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Rhamnaceae	En	Arbustivo	NE	
54	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso Acacio	Fabaceae	Ex	Arbóreo	NI	
55	<i>Rumex Acetosella</i>	Acetosa	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NI	
56	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Anacardiaceae	En	Arbóreo	NE	
57	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Anacardiaceae	En	Arbóreo	NI	
58	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Anacardiaceae	N	Arbóreo	NE	
59	<i>Senecio adenotrichius.</i>	Senecio	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
60	<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Huilmo	Iridaceae	En	Herbáceo	NE	
61	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
62	<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	Lamiaceae	En	Herbáceo	NE	
63	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Loranthaceae	N	Epífito	NE	
64	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NI	

NE = No Evaluado. NI = No Informado. LC = Preocupación Menor. NT= Casi Amenazado. En=Endémico. Ex=Exótico. N=Nativo.

5.6.1 Origen Geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 64 especies de flora vascular identificadas, 45 especies del total corresponden a especies nativas siendo 26 de éstas endémicas, los 15 restantes, corresponden a especies exóticas. Cabe mencionar, que cuatro especies fueron caracterizadas hasta nivel de género, por lo cual no es posible definir el origen de dichas especies. Todo lo anterior es normal, dado el contexto vegetacional del sector donde se encuentra emplazada el área de influencia del proyecto mostrando un alto endemismo dentro del Área de Influencia.

5.6.2 Estados de Conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas anteriormente, se registraron 4 especies listadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación, las que corresponden a *Adiantum chilense*, *Adiantum sulphureum*, *Puya chilensis* y *Echinopsis chiloensis*. Las tres primeras se encuentran catalogadas como Preocupación Menor (LC) y la cuarta como Casi amenazada (NT) siendo especies NO amenazadas en la actualidad de acuerdo con los criterios entregados por la IUCN.

5.7 Singularidades Ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el AI definida para el Proyecto.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 35 de 42
---	--	--

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: **no aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales relictuales: **no aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales reliquias: **no aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales remanentes: **no aplica.**
- Presencia de formaciones vegetales frágiles: **no aplica.**
- Presencia de bosque nativo de preservación: **no aplica.**
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: **no aplica.**
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: **no aplica.**
- Presencia de especies endémicas: **aplica**, dado que 26 especies de plantas vasculares identificadas en el AI corresponden a especies endémicas del país.
- Presencia de especies en categoría CITES: **no aplica.**
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: **no aplica.**
- Presencia de especies de distribución restringida: **no aplica.**
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: **no aplica.**
- Actividad en o colindante con Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad: El área de influencia se encuentra ubicado dentro del Sitio Prioritario Precordillera Andina Norte, el cual se encuentra definido en la estrategia regional, pero no se consigna como sitio prioritario en el Instructivo N°100143/20210 “Sitios Prioritarios para la Conservación del SEIA”, por lo que no representa los efectos, características o circunstancias indicados en el Art. 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19300), letra d).
- Actividad en o colindante con Áreas Bajo Protección Oficial: **no aplica.**
- Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas: **no aplica.**
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): **no aplica.**
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales: **no aplica.**
- Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático: **no aplica.**
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: se identificaron cuatro (4) especies clasificadas en categoría de conservación dentro del AI del Proyecto;

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 36 de 42
---	--	--

correspondientes a; *Adiantum chilense* (LC) en D.S. N°19/2012 MMA, *Adiantum sulphureum* (LC) en D.S. N°19/2012 MMA, *Puya chilensis* (LC) en D.S. N°42/2011) y *Echinopsis chiloensis* (NT) en D.S. N°41/2011 MMA.

- Otras singularidades: **no aplica**.

5.8 Áreas Afectadas por Incendio

Se debe señalar que, durante el mes de diciembre de 2021, cercano a los últimos días del año se propagó un incendio forestal en el área comprendida entre los puntos de muestreo 24 y 33 (Figura 5-8 y Fotografía 5), afectando la totalidad de formaciones registradas en el trazado, sin embargo, dichas áreas lograron ser caracterizadas de manera previa, por lo que la caracterización ambiental está hecha de acuerdo a la vegetación presente en el área de influencia en las condiciones previas al evento.

No obstante lo anterior, en el apéndice 2-19 de Consideraciones de Cambio Climático se realiza el análisis de riesgo de aumento de incendios forestales en el área de influencia del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, enero de 2023)”, en particular, según los mapas de riesgo climático de la plataforma ARClím donde se grafican los cambios que experimentarán las variables climáticas entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035-2065). De esta forma, en dicho Apéndice, se concluye que el riesgo de aumento de incendios de bosques nativos es 0,0014 “muy bajo”, mientras que el riesgo de aumento de incendios forestales en plantaciones de la comuna de Machalí es cero o “muy bajo”.

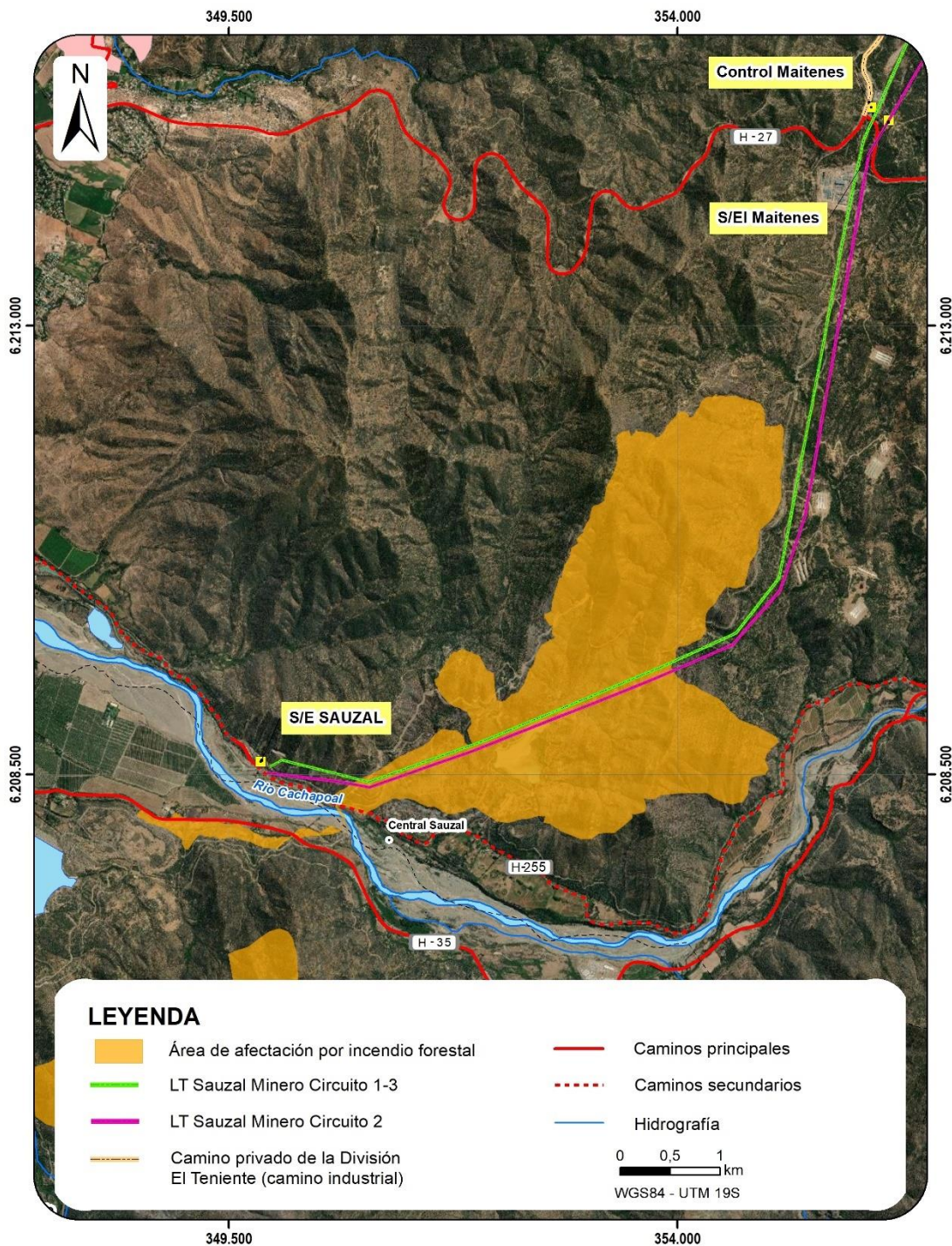


Figura 5-8. Área afectación incendio forestal, diciembre de 2021.

Fotografía 5: Vestigio de incendio en el Al



	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS) APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	API/OS: T21U200 Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028 Rev.:P Página: 39 de 42
---	--	--

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de Flora y Vegetación Terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del Área de Influencia, se identificaron seis unidades homogéneas de vegetación (UHV), aunque la más representativa del AI, es “Bosque Nativo Esclerófilo”, además de contar con “Matorral Nativo”, “Plantación forestal”, “Pradera” “Plantación de *Robinia pseudoacacia*” y “Sin Vegetación”. Lo anterior, se enmarca y contextualiza dentro de los marcos biogeográficos definidos en el área y la situación actual de la zona. En caso de que para su construcción el proyecto requiera la intervención de las formaciones de Bosque Nativo o de Plantaciones, se deberá tramitar ambiental y sectorialmente el PAS 148 y 149, respectivamente.

Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 64 especies de flora vascular terrestre, de las cuales cuatro presentaron categorías de conservación, las que corresponden a *Adiantum chilense*, *Adiantum sulphureum*, *Puya chilensis* y *Echinopsis chiloensis*. Las 3 primeras se encuentran catalogadas como Preocupación Menor (LC), y la última se encuentra catalogada como Casi Amenazada (NT), siendo especies NO amenazadas en la actualidad de acuerdo con los criterios entregados por la IUCN.

De acuerdo con las Singularidades Ambientales, es posible inferir que se registró: Presencia de especies endémicas, actividad en o colindante con Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad definidos en las Estrategias Regionales y Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. De acuerdo con los análisis realizados previamente, se definió que ninguna de las Singularidades implica la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.

Dado que el Proyecto contempla obras puntuales para el mejoramiento de líneas de transmisión en funcionamiento, se estima que no afectará de forma significativa áreas nuevas, por lo tanto, se concluye que no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables relativos al componente flora y vegetación terrestre que den origen a la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, según lo establecido en el artículo N° 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.



7 BIBLIOGRAFÍA

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.

CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.

CONAF, 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.

INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION - CONICET. Instituto de Botánica Darwinion. (www.darwin.edu.ar). 2021.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 41 de 42

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROYECTOS LOGISTICAS Y SERVICIOS (DPLS)
**APÉNDICE 2-9 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

API/OS: T21U200
Cód.Doc: 4502214100-06510-INFSU-00028
Rev.:P
Página: 42 de 42

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

SEA. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

ZULOAGA F, BELGRANO M, ZANOTTI C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.